BẢNG ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Đề cương ôn tập Toán 10 — Chương V & Chương VI (70 câu trả lời ngắn)

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	148000	**15**	5,2	**29**	6	**43**	25	**57**	3
2	24,8	**16**	1,2	**30**	10,5	**44**	30	**58**	20
3	3,4	**17**	15,25	**31**	7	**45**	3	**59**	6
4	0,5	**18**	2	**32**	0	**46**	3	**60**	9
5	0,025	**19**	48	**33**	9	**47**	10	**61**	4
6	8	**20**	9	**34**	9	**48**	9	**62**	4
7	2,85	**21**	8	**35**	3	**49**	3	**63**	3
8	12,15	**22**	1	**36**	-2	**50**	3	**64**	8
9	2	**23**	5	**37**	-1	**51**	7	**65**	24
10	30	**24**	11	**38**	6	**52**	5	**66**	11
11	14,5	**25**	5	**39**	20	**53**	4	**67**	3
12	79,46	**26**	3	**40**	800	**54**	3	**68**	4
13	13,1	**27**	343	**41**	500	**55**	4	**69**	18
14	5	**28**	150	**42**	450	**56**	5	**70**	24

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT CHƯƠNG V (CÂU 1 – CÂU 20)

Câu 1. Độ chính xác $d = 300$ có chữ số khác 0 đầu tiên ở hàng trăm nên ta quy tròn $a = 148\,372$ đến hàng nghìn, thu được số quy tròn là **148000**.

Câu 2. Độ chính xác $d = 0{,}02$ ở hàng phần trăm nên ta quy tròn $a = 24{,}7684$ đến hàng phần chục, thu được số quy tròn là **24,8**.

Câu 3. Ta có $11{,}9 \le \bar{x} \le 12{,}1$ và $4{,}9 \le \bar{y} \le 5{,}1 \Rightarrow 58{,}31 \le \bar{S} = \bar{x}\bar{y} \le 61{,}71$. Suy ra $m = 58{,}31$; $n = 61{,}71 \Rightarrow n - m = \mathbf{3{,}4}$.

Câu 4. Sai số tương đối $\delta_h = \dfrac{\Delta_h}{h} \le \dfrac{0{,}4}{80} = 0{,}005 = \mathbf{0{,}5}\%$.

Câu 5. Sai số tuyệt đối: $\Delta = \left|\dfrac{5}{8} - 0{,}6\right| = |0{,}625 - 0{,}6| = \mathbf{0{,}025}$.

Câu 6. Ta có $\bar{x} = \dfrac{7+8+6+9+x+8+7+9}{8} = \dfrac{54+x}{8} = 7{,}75 \Rightarrow 54 + x = 62 \Rightarrow x = \mathbf{8}$.

Câu 7. Thời gian tự học trung bình: $\bar{x} = \dfrac{1\cdot 4 + 2\cdot 10 + 3\cdot 16 + 4\cdot 8 + 5\cdot 2}{40} = \dfrac{114}{40} = \mathbf{2{,}85}$ giờ.

Câu 8. Sắp xếp theo thứ tự không giảm ($n = 10$): 11,5; 11,7; 11,8; 11,9; 12,1; 12,2; 12,4; 12,6; 12,8; 13,0. Trung vị $M_e = \dfrac{12{,}1 + 12{,}2}{2} = \mathbf{12{,}15}$.

Câu 9. Cỡ mẫu $n = 35$ là số lẻ nên M_e là giá trị thứ 18. Cộng dồn tần số: lỗi 0 (5 bài), lỗi 1 (13 bài), lỗi 2 (22 bài). Giá trị thứ 18 là **2**.

Câu 10. Sắp xếp 11 số: 19; 21; 22; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 32; 35. Trung vị $Q_2 = 27$. Nửa trên gồm 28; 29; 30; 32; 35 $\Rightarrow Q_3 = \mathbf{30}$.

Câu 11. Sắp xếp 12 số: 5,5; 6,0; 6,5; 6,5; 7,0; 7,0; 7,5; 7,5; 8,0; 8,0; 8,5; 9,0. Nửa dưới (6 số) cho $Q_1 = \dfrac{6{,}5 + 6{,}5}{2} = 6{,}5$; nửa trên (6 số) cho $Q_3 = \dfrac{8{,}0 + 8{,}0}{2} = 8{,}0$. Suy ra $Q_1 + Q_3 = \mathbf{14{,}5}$.

Câu 12. Cỡ giày có tần số lớn nhất (18) là $M_o = 40$. Tổng số đôi $n = 50$, $\bar{x} = \dfrac{111 + 266 + 546 + 720 + 246 + 84}{50} = \dfrac{1973}{50} = 39{,}46 \Rightarrow M_o + \bar{x} = \mathbf{79{,}46}$.

Câu 13. $x_{\max} = 29{,}6$; $x_{\min} = 16{,}5 \Rightarrow R = 29{,}6 - 16{,}5 = \mathbf{13{,}1}$.

Câu 14. Sắp xếp: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15 ($n = 10$). Ta có $Q_1 = 6$; $Q_3 = 11 \Rightarrow \Delta_Q = 11 - 6 = \mathbf{5}$.

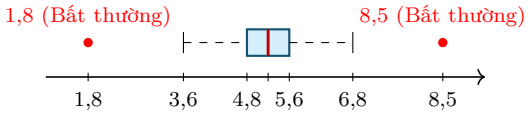
Câu 15. $\bar{x} = \dfrac{21 + 24 + 26 + 22 + 27}{5} = 24$. Phương

sai $s^2 = \dfrac{9+0+4+4+9}{5} = \dfrac{26}{5} = \mathbf{5{,}2}$.

Câu 16. Mẫu có $n = 25$, đối xứng quanh $\bar{x} = 8$. Ta có $s^2 = \dfrac{3\cdot 4 + 6\cdot 1 + 7\cdot 0 + 6\cdot 1 + 3\cdot 4}{25} = \dfrac{36}{25} = 1{,}44 \Rightarrow s = \mathbf{1{,}2}$.

Câu 17. Sắp xếp ($n = 9$): 8; 9; 9; 10; 10; 11; 11; 12; 24. Có $Q_2 = 10$, $Q_1 = 9$, $Q_3 = \dfrac{11+12}{2} = 11{,}5 \Rightarrow \Delta_Q = 2{,}5 \Rightarrow M = 11{,}5 + 1{,}5\cdot 2{,}5 = \mathbf{15{,}25}$.

Câu 18. Sắp xếp ($n = 11$): $Q_2 = 5{,}2$, nửa dưới 1,8; 4,5; 4,8; 5,0; 5,1 $\Rightarrow Q_1 = 4{,}8$; nửa trên 5,3; 5,4; 5,6; 5,8; 8,5 $\Rightarrow Q_3 = 5{,}6$. Khi đó $\Delta_Q = 0{,}8$, ngưỡng $[3{,}6; 6{,}8]$. Có **2** giá trị bất thường là 1,8 và 8,5.



Câu 19. Khi biến đổi tuyến tính $y_i = ax_i + b$ ta có $s_Y^2 = a^2 s_X^2 = 2^2 \cdot 9 = 36$ và $\Delta_Q(Y) = |a|\Delta_Q(X) = 2\cdot 6 = 12$. Vậy $s_Y^2 + \Delta_Q(Y) = 36 + 12 = \mathbf{48}$.

Câu 20. Trung bình chung $\bar{x} = \dfrac{10\cdot 28 + 10\cdot 32}{20} = 30$. Áp dụng $\sum(x_i - \bar{x})^2 = n_1[s_1^2 + (\bar{x}_1 - \bar{x})^2] + n_2[s_2^2 + (\bar{x}_2 - \bar{x})^2] = 10(4+4) + 10(6+4) = 180 \Rightarrow s^2 = \dfrac{180}{20} = \mathbf{9}$.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT CHƯƠNG VI (CÂU 21 – CÂU 70)

Câu 21. Điều kiện $\begin{cases} 5 - x \geq 0 \\ x + 3 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow -3 < x \leq 5$. Các số nguyên: $-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5$. Có **8** giá trị.

Câu 22. Điều kiện $\begin{cases} x + 4 \geq 0 \\ x^2 - 5x + 6 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow x \geq -4;\ x \notin \{2; 3\}$. Vậy $a = -4$, $b = 2$, $c = 3 \Rightarrow a + b + c = \mathbf{1}$.

Câu 23. TXĐ của hàm số là $D = [m - 2; 2m + 7)$. Để hàm số xác định trên $[1; 5)$ cần $m - 2 \leq 1$ và $2m + 7 \geq 5 \Leftrightarrow -1 \leq m \leq 3$. Có **5** giá trị nguyên $(-1, 0, 1, 2, 3)$.

Câu 24. $f(-2) = 2(-2)^2 - 1 = 7$; $f(1) = \sqrt{1+3} = 2$; $f(10) = \dfrac{10+2}{10-4} = 2$. Tổng $T = 7 + 2 + 2 = \mathbf{11}$.

Câu 25. Thay $B(0; -1) \Rightarrow \dfrac{b}{-1} = -1 \Rightarrow b = 1$. Thay $A(2; 5) \Rightarrow \dfrac{2a+1}{1} = 5 \Rightarrow a = 2$. Suy ra $a^2 + b^2 = \mathbf{5}$.

Câu 26. Từ đồ thị, hàm số nghịch biến trên $(-1; 2) \Rightarrow a = -1$, $b = 2$; trên $[-3; 4]$ có $M = 4$ (tại $x = -1$), $m = -2$ (tại $x = 2$). Vậy $a + b + M + m = -1 + 2 + 4 - 2 = \mathbf{3}$.

Câu 27. Tiền cước cho 25 km: $10 + (20 - 0{,}5)\cdot 14 + (25 - 20)\cdot 12 = 10 + 273 + 60 = \mathbf{343}$ nghìn đồng.

Câu 28. 100 kWh đầu hết $50\cdot 1800 + 50\cdot 2000 = 190\,000$ đồng. Số kWh ở bậc 3 là $\dfrac{310\,000 - 190\,000}{2400} = 50$ kWh. Tổng tiêu thụ: **150** kWh.

Câu 29. Hàm số bậc nhất đồng biến trên $\mathbb{R} \Leftrightarrow m^2 - 4 > 0 \Leftrightarrow m > 2$ hoặc $m < -2$. Với $m \in [-5; 5] \cap \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{-5, -4, -3, 3, 4, 5\}$ (**6** giá trị).

Câu 30. 2 h đầu đi được 100 km. Còn 140 km đi hết $\dfrac{140}{70} = 2$ h. Cộng thêm 0,5 h nghỉ $\Rightarrow$ tổng thời gian 4,5 h. Xe đến nơi lúc $6 + 4{,}5 = \mathbf{10{,}5}$ giờ.

Câu 31. Đỉnh I có $x_I = -\dfrac{b}{2a} = 2$; $y_I = 2(2)^2 - 8(2) + 5 = -3 \Rightarrow 2x_I - y_I = 4 - (-3) = \mathbf{7}$.

Câu 32. (P) có đỉnh $I(2; -1) \Rightarrow y = a(x-2)^2 - 1$. Qua $M(0; 3) \Rightarrow 4a - 1 = 3 \Rightarrow a = 1 \Rightarrow y = x^2 - 4x + 3$. Tổng $a + b + c = 1 - 4 + 3 = \mathbf{0}$.

Câu 33. Qua $A(0; -2) \Rightarrow c = -2$. Hệ $\begin{cases} a + b - 2 = 1 \\ a - b - 2 = -1 \end{cases} \Rightarrow a = 2,\ b = 1$. Khi đó $a^2 + b^2 + c^2 = 4 + 1 + 4 = \mathbf{9}$.

Câu 34. Đỉnh $x_I = 2 \in [0; 5]$. Tính $y(0) = 1$, $y(2) = -3$, $y(5) = 6 \Rightarrow M = 6$, $m = -3 \Rightarrow M - m = \mathbf{9}$.

Câu 35. Vì $a = -1 < 0$ và $x_I = m - 1$ nên hàm số nghịch biến trên $(m - 1; +\infty)$. Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow m - 1 \leq 2 \Leftrightarrow m \leq 3 \Rightarrow m_{\max} = \mathbf{3}$.

Câu 36. PTHĐGĐ: $x^2 - 6x + 5 - m = 0$ có $\Delta' = 4 + m > 0 \Leftrightarrow m > -4$. Ta có $x_A^2 + x_B^2 = (x_A + x_B)^2 - 2x_Ax_B = 36 - 2(5 - m) = 26 + 2m = 22 \Rightarrow m = \mathbf{-2}$ (thỏa mãn).

Câu 37. Từ đồ thị, (P) có đỉnh $I(1; -4)$ và qua $(0; -3) \Rightarrow y = (x-1)^2 - 4 = x^2 - 2x - 3$. Vậy $a = 1$, $b = -2$, $c = -3 \Rightarrow 2a + 3b - c = 2 - 6 + 3 = \mathbf{-1}$.

Câu 38. Chọn hệ trục Oxy với gốc O ở chân chính giữa cổng: $(P): y = -\dfrac{1}{2}x^2 + 8$ (qua $(0; 8)$ và $(\pm 4; 0)$). Tại mép xe rộng 4 m ứng với $x = \pm 2 \Rightarrow h_0 = y(2) = -\dfrac{1}{2}(4) + 8 = \mathbf{6}$ m.

Câu 39. Parabol $h(t) = -5t^2 + 20t$ có $a = -5 < 0$, đỉnh tại $t = -\dfrac{20}{2(-5)} = 2 \Rightarrow h_{\max} = h(2) = \mathbf{20}$ m.

Câu 40. Gọi chiều rộng hai cạnh vuông góc tường là y $(0 < y < 40)$, cạnh song song là $80 - 2y$. Diện tích $S(y) = -2y^2 + 80y$ đạt cực đại tại đỉnh $y = 20 \Rightarrow S_{\max} = \mathbf{800}$ m^2.

Câu 41. Gọi giá thuê là p (nghìn đồng/đêm). Số phòng thuê là $60 - 2 \cdot \dfrac{p-400}{20} = 100 - 0{,}1p$. Doanh thu $R(p) = -0{,}1p^2 + 100p$ đạt GTLN tại đỉnh $p = \dfrac{-100}{2(-0{,}1)} =$ **500** nghìn đồng.

Câu 42. Gọi số lần giảm 10 nghìn là k: giá bán $500 - 10k$, lãi mỗi đôi $200 - 10k$, số lượng $120 + 12k$. Lợi nhuận $L(k) = (200-10k)(120+12k) = -120k^2 + 1200k + 24000$, đạt GTLN tại $k = 5 \Rightarrow$ giá bán $= 500 - 50 =$ **450** nghìn đồng.

Câu 43. Chọn O tại điểm thấp nhất chính giữa cầu: $(P): y = ax^2$ đi qua $(200; 100) \Rightarrow a = \dfrac{100}{200^2} = \dfrac{1}{400}$. Vị trí cách trụ tháp 100 m có hoành độ $|x| = 200 - 100 = 100 \Rightarrow y = \dfrac{100^2}{400} =$ **25** m.

Câu 44. Chọn O là gốc tọa độ: $A(0; 50 - 40t)$, $B(30t; 0)$. Bình phương khoảng cách $AB^2 = (30t)^2 + (50-40t)^2 = 2500t^2 - 4000t + 2500$, nhỏ nhất tại $t = 0{,}8$ h với $AB^2_{\min} = 900 \Rightarrow AB_{\min} =$ **30** km.

Câu 45. $x^2 - 2mx + m + 2 = 0$ có $\Delta' = m^2 - m - 2 > 0$. Ta có $AB^2 = (x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = 4m^2 - 4(m+2) = 16 \Leftrightarrow m^2 - m - 6 = 0 \Rightarrow m = 3$ hoặc $m = -2$. Vì $m > 0$ nên $m =$ **3**.

Câu 46. Đồ thị $y = |x^2 - 6x + 5|$ thu được bằng cách giữ nguyên phần trên Ox và lấy đối xứng phần dưới Ox (đỉnh $(3; -4)$ thành $(3; 4)$). Đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị tại 4 điểm phân biệt $\Leftrightarrow 0 < m < 4 \Rightarrow m \in \{1; 2; 3\}$ (**3** giá trị).

Câu 47. $x^2 - 5x - 14 \le 0 \Leftrightarrow -2 \le x \le 7$. Số nghiệm nguyên: $7 - (-2) + 1 =$ **10**.

Câu 48. $-2x^2 + 7x + 15 > 0 \Leftrightarrow -\dfrac{3}{2} < x < 5$. Các nghiệm nguyên: $-1, 0, 1, 2, 3, 4$, tổng bằng **9**.

Câu 49. Điều kiện: $\begin{cases} -x^2 + 6x - 5 \ge 0 \\ x - 2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \le x \le 5 \\ x > 2 \end{cases} \Leftrightarrow 2 < x \le 5$. Các số nguyên: $3, 4, 5$ (**3** số).

Câu 50. BPT (1) $\Leftrightarrow -2 \le x \le 5$; BPT (2) $\Leftrightarrow x < -2$ hoặc $x > 2$. Giao lại được $2 < x \le 5$, có **3** nghiệm nguyên $(3, 4, 5)$.

Câu 51. Hệ số $a = 1 > 0$, yêu cầu $\Leftrightarrow \Delta = (m-1)^2 - 4(m+2) < 0 \Leftrightarrow m^2 - 6m - 7 < 0 \Leftrightarrow -1 < m < 7$. Có **7** giá trị nguyên $(0, 1, \ldots, 6)$.

Câu 52. TH1: $m = 0 \Rightarrow 4 \ge 0$ (đúng $\forall x \in \mathbb{R}$, nhận). TH2: $m > 0$ và $\Delta' = 4m^2 - m(3m+4) \le 0 \Leftrightarrow 0 < m \le 4$. Kết hợp $0 \le m \le 4 \Rightarrow$ có **5** giá trị nguyên $(0, 1, 2, 3, 4)$.

Câu 53. ĐKXĐ: $x \ne \pm 3$. Rút gọn thành $\dfrac{x-1}{x+3} \le 0 \Leftrightarrow -3 < x \le 1$ (đều khác ± 3). Các số nguyên thỏa mãn: $-2, -1, 0, 1$ (**4** số).

Câu 54. Phương trình vô nghiệm $\Leftrightarrow \Delta' = 4m^2 - (3m^2 + 2m + 3) < 0 \Leftrightarrow m^2 - 2m - 3 < 0 \Leftrightarrow -1 < m < 3$. Có **3** giá trị nguyên $(0, 1, 2)$.

Câu 55. BPT $\Leftrightarrow \begin{cases} x + 1 \ge 0 \\ -x - 1 \le x^2 - 3x - 4 \le x + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \ge -1 \\ x^2 - 2x - 3 \ge 0 \\ x^2 - 4x - 5 \le 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = -1$ hoặc $3 \le x \le 5$. Nghiệm nguyên: $-1, 3, 4, 5$ (**4** nghiệm).

Câu 56. $m > -x^2 + 4x \ \forall x \in [1; 4]$. Trên $[1; 4]$, parabol $g(x) = -x^2 + 4x$ đạt GTLN tại đỉnh $x = 2$ bằng 4. Vậy $m > 4 \Rightarrow m_{\min} =$ **5**.

Câu 57. $25t - 5t^2 \ge 20 \Leftrightarrow t^2 - 5t + 4 \le 0 \Leftrightarrow 1 \le t \le 4$. Khoảng thời gian: $4 - 1 =$ **3** giây.

Câu 58. $R(x) \ge C(x) \Leftrightarrow -2x^2 + 140x - 2000 \ge 0 \Leftrightarrow x^2 - 70x + 1000 \le 0 \Leftrightarrow 20 \le x \le 50$. Cần sản xuất ít nhất **20** sản phẩm.

Câu 59. Nửa chu vi là 20 m, chiều dài $20 - x$. Kích thước phần trồng hoa: $(x - 2)(18 - x) \ge 48 \Leftrightarrow x^2 - 20x + 84 \le 0 \Leftrightarrow 6 \le x \le 14$. Kết hợp $x \le 10 \Rightarrow x_{\min} =$ **6** m.

Câu 60. Vì $x^2 + x + 1 > 0 \ \forall x$, nhân chéo được $2x^2 + (4 - m)x + 2 \ge 0 \ \forall x \Leftrightarrow \Delta = (4-m)^2 - 16 \le 0 \Leftrightarrow 0 \le m \le 8$. Có **9** giá trị nguyên.

Câu 61. Bình phương hai vế: $2x^2 - 5x = x^2 - 4 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = 4$. Thử lại: $x = 1$ cho $x^2 - 4 = -3 < 0$ (loại); $x = 4$ thỏa mãn $\sqrt{12} = \sqrt{12}$. Nghiệm $x =$ **4**.

Câu 62. Bình phương hai vế: $3x^2 - 4x + 2 = 2x^2 + x - 2 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = 4$. Thử lại cả hai đều thỏa mãn. Tích bằng $1 \cdot 4 =$ **4**.

Câu 63. Bình phương: $2x^2 - 5x + 1 = (x-1)^2 \Leftrightarrow x^2 - 3x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 3$. Thử lại: $x = 0 \Rightarrow VP = -1 < 0$ (loại); $x = 3$ thỏa mãn $\sqrt{4} = 2$. Nghiệm $x =$ **3**.

Câu 64. Bình phương: $2x^2 - 12x + 19 = (x-2)^2 \Leftrightarrow x^2 - 8x + 15 = 0 \Leftrightarrow x = 3$ hoặc $x = 5$. Thử lại đều thỏa mãn ($VP > 0$). Tổng bằng $3 + 5 =$ **8**.

Câu 65. Đặt $t = \sqrt{x^2 - 4x + 5} \ge 1 \Rightarrow t^2 - 5 + t - 7 = 0 \Leftrightarrow t^2 + t - 12 = 0 \Rightarrow t = 3$. Khi đó $x^2 - 4x - 4 = 0$ ($\Delta' = 8 > 0$). Theo Vi-ét: $x_1^2 + x_2^2 = 4^2 - 2(-4) =$ **24**.

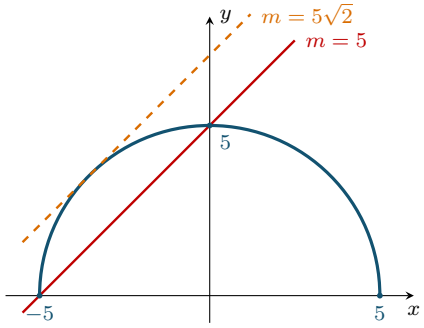
Câu 66. Điều kiện $x + m \ge 0$ và bình phương được $(2m + 2)x = 5 - m^2$. Với $m = -1$ vô nghiệm; với $m \ne -1$, $x = \dfrac{5 - m^2}{2(m+1)}$, khi đó $x + m =$

$\dfrac{m^2+2m+5}{2(m+1)} \geq 0 \Leftrightarrow m > -1$. Trong $[-10;10]$ có **11** số nguyên $(0, 1, \ldots, 10)$.

Câu 67. Đặt $BM = x$ $(0 \leq x \leq 7)$. Ta có $\dfrac{\sqrt{16+x^2}}{3} + \dfrac{7-x}{5} = \dfrac{37}{15} \Leftrightarrow 5\sqrt{16+x^2} = 3x+16$. Bình phương hai vế được $16x^2 - 96x + 144 = 0 \Leftrightarrow 16(x-3)^2 = 0 \Rightarrow x = \mathbf{3}$ km.

Câu 68. Đặt $HM = x$ $(2 < x \leq 8)$. Có $5\sqrt{9+x^2} + 3(8-x) = 37 \Leftrightarrow 5\sqrt{9+x^2} = 3x+13 \Rightarrow 8x^2 - 39x + 28 = 0 \Leftrightarrow x = 4$ hoặc $x = \dfrac{7}{8}$ (loại vì $HM > 2$). Vậy $HM = \mathbf{4}$ km.

Câu 69. Đồ thị $y = \sqrt{25-x^2}$ là nửa đường tròn tâm $O(0;0)$, $R = 5$ phía trên Ox. Đường thẳng $y = x + m$ cắt nửa đường tròn tại 2 điểm phân biệt khi đi qua $(-5;0)$ $(m = 5)$ cho đến dưới tiếp tuyến $d(O,d) = \dfrac{|m|}{\sqrt{2}} = 5 \Leftrightarrow 5 \leq m < 5\sqrt{2} \approx 7{,}07$. Vậy $m \in \{5;6;7\}$, tổng bằng **18**.



Câu 70. Chọn gốc tọa độ O chính giữa chân cổng, parabol $y = 8 - \dfrac{1}{2}x^2$. Đặt $M(-t;0), N(t;0)$ với $0 < t < 4 \Rightarrow P\left(t; 8 - \dfrac{1}{2}t^2\right)$. Chu vi $C = 2\left(2t + 8 - \dfrac{1}{2}t^2\right) = -t^2+4t+16$, đạt GTLN tại đỉnh $t = 2 \in (0;4)$. Khi đó đáy $MN = 4$ m, chiều cao $NP = 6$ m $\Rightarrow S_{MNPQ} = 4 \cdot 6 = \mathbf{24}$ m^2.